

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с симулятором Cisco Packet Tracer и получение базовых навыков по работе с ним.

2 Постановка задачи:

Часть 1. Настройка топологии и установка исходного состояния устройства

Часть 2. Настройка базовых параметров устройств и проверка подключения

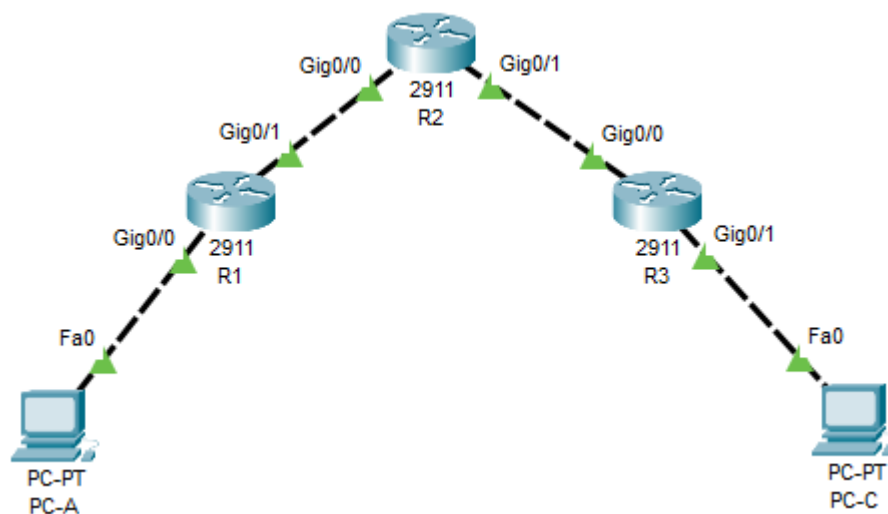
Часть 3. Настройка статических маршрутов

- Настройка рекурсивного статического маршрута.
- Настройка статического маршрута с прямым подключением.
- Настройка и удаление статических маршрутов.

Часть 4. Настройка и проверка маршрута по умолчанию

3 Результат (скриншоты)

Часть 1.



Часть 2

Display Name	PC-A	Display Name	PC-C
Interfaces	FastEthernet0	Interfaces	FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4		Gateway/DNS IPv4	
☐ DHCP		☐ DHCP	
☒ Static		☒ Static	
Default Gateway	192.168.201.1	Default Gateway	192.168.204.1
DNS Server		DNS Server	

IOS Command Line Interface

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.201.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.202.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	up	down
Serial0/2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

IOS Command Line Interface

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.202.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.203.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	up	down
Serial0/2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback0	unassigned	YES	unset	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
Router#
```

IOS Command Line Interface

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.203.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.204.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	up	down
FastEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	up	down
Serial0/2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Проверка подключения

- a. Проверьте соединение, отправив эхо-запросы с каждого ПК на соответствующие шлюзы по умолчанию.

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на шлюз по умолчанию? Да

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-C на шлюз по умолчанию? Да

- b. Проверьте соединение, отправив эхо-запросы между маршрутизаторами с прямым подключением.

- c. Проверьте соединение между устройствами без прямого подключения.

Успешно ли проходит эхо-запрос с PC-A на PC-C? Нет

Успешно ли отправляется эхо-запрос от узла PC-A на интерфейс Lo0? Нет

Успешно ли выполнены эхо-запросы? Поясните свой ответ.

Прямые эхо-запросы выполняются успешно. Эхо-запросы, затрагивающие более одной подсети, не достигаются из-за отсутствия маршрутов. В процессе проверки файервол был выключен.

Сбор информации

- a. Проверьте состояние интерфейсов на маршрутизаторе R1 с помощью команды **show ip interface brief**.

Сколько интерфейсов активировано на маршрутизаторе R1? 2

- b. Проверьте состояние интерфейсов на маршрутизаторе R2.

Сколько интерфейсов активировано на маршрутизаторе R3? 2

- c. Просмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1 с помощью команды **show ip route**.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.201.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.201.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.201.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.202.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.202.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.202.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Какие сети содержатся в таблице адресации, приведённой в данной лабораторной работе, но отсутствуют в таблице маршрутизации R1?

192.168. 203.X; 192.168. 203.X; 192.168.204.X

- d. Просмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R2 и R3.

```

Physical  Config  CLI  Attributes
IOS Command Line Interface

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.202.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.202.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.202.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.203.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.203.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.203.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

```

```

Physical  Config  CLI  Attributes
IOS Command Line Interface

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.203.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.203.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.203.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.204.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.204.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.204.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

```

Какие сети содержатся в таблице адресации, приведённой в данной лабораторной работе, но отсутствуют в таблице маршрутизации R2 и R3

В таблице R2 отсутствуют: 192.168.201, 192.168.204

В таблице R3 отсутствуют: 192.168.201, 192.168.202

Почему в таблицах маршрутизации каждого из маршрутизаторов содержатся не все сети?

В этом отличие работы маршрутизатора от коммутатора, коммутатор отправляет кадр который он не знает куда доставить на все порты, маршрутизатор так не делает. В противном случае составная сеть очень быстро может переполниться мусорными пакетами для которых не известен маршрут доставки.

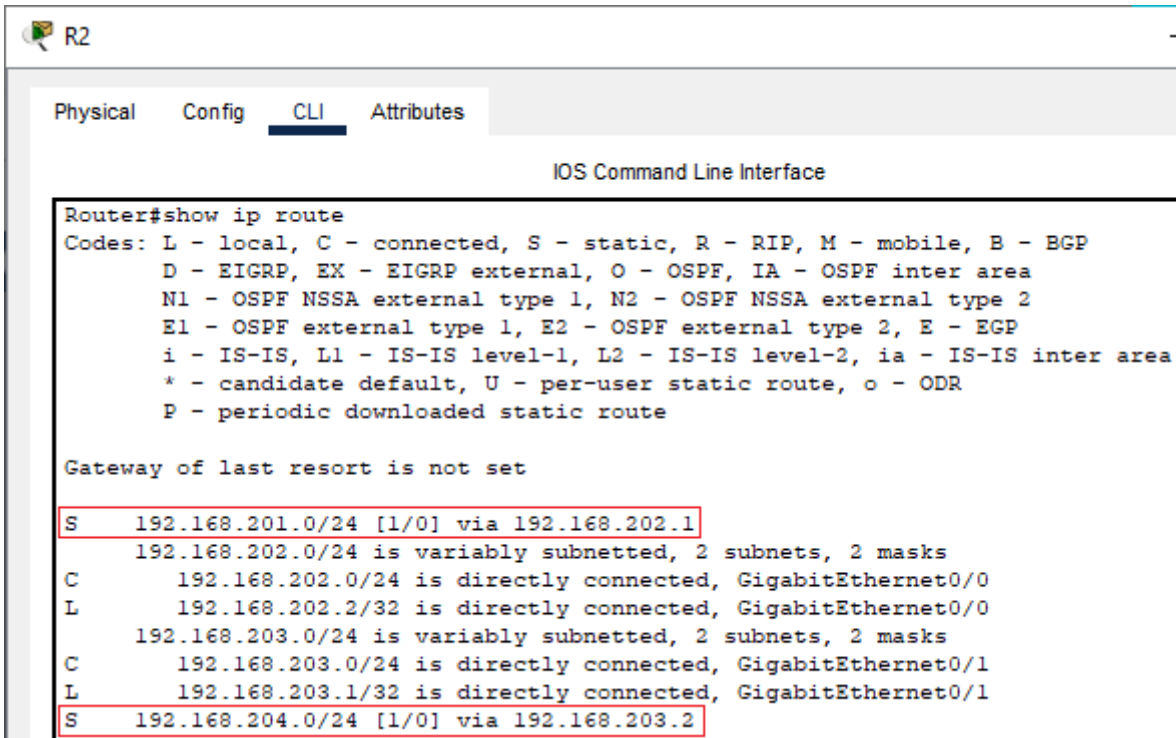
На маршрутизаторе R2 настройте статический маршрут к сети 192.168.201.0, используя IP-адрес маршрутизатора R1 в качестве адреса следующего перехода и маршрут к сети 192.168.204.0 используя IP-адрес маршрутизатора R3 в качестве адреса следующего перехода. Ниже напишите команду, которую вы использовали.

```
ip route 192.168.201.0 255.255.255.0 192.168.202.1
```

```
ip route 192.168.204.0 255.255.255.0 192.168.203.2
```

Проверьте наличие новой записи статических маршрутов в таблице маршрутизации.

Как новые маршруты отображаются в таблице маршрутизации?



```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.201.0/24 [1/0] via 192.168.202.1
     192.168.202.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.202.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.202.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.203.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.203.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.203.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.204.0/24 [1/0] via 192.168.203.2
```

Настройте статические маршруты на R1 и R3.

На маршрутизаторах R1 и R3 настройте статические маршруты к сетям 192.168.204.0 и 192.168.201.0, 209.165.200.224 соответственно. Ниже напишите команды, которую вы использовали.

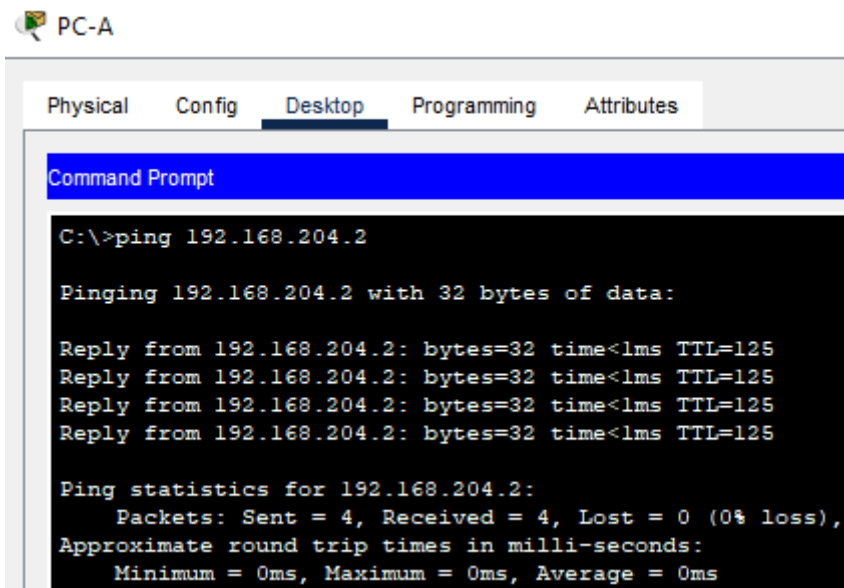
```
ip route 192.168.204.0 255.255.255.0 192.168.202.2
```

```
ip route 192.168.201.0 255.255.255.0 192.168.203.2
```

```
ip route 209.165.200.0 255.255.255.0 192.168.202.2
```

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на PC-C и на адрес 209.165.200.225?

С узла PC-A на адрес 209.165.200.225 эхо-запрос проходит успешно.



```
PC-A
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.204.2

Pinging 192.168.204.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.204.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.204.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.204.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.204.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.204.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Удалите статический маршрут для loopback-адреса.

На маршрутизаторе R2 используйте команду **no**, чтобы удалить статический маршрут loopback.

no interface L0

Просмотрите таблицу маршрутизации, чтобы убедиться в успешном удалении маршрутов.

Сколько маршрутов сети указано в таблице маршрутизации маршрутизатора R2?

3 статических

Настроен ли шлюз «последней надежды»? ___+___

Часть 4

- e. На маршрутизаторе R1 настройте маршрут по умолчанию, используя в качестве адреса следующего перехода IP адрес маршрутизатора R2. Ниже напишите команду, которую вы использовали.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.202.2

- f. Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.

Как новый маршрут отображается в таблице маршрутизации?

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.202.2, где S* - статический по умолчанию

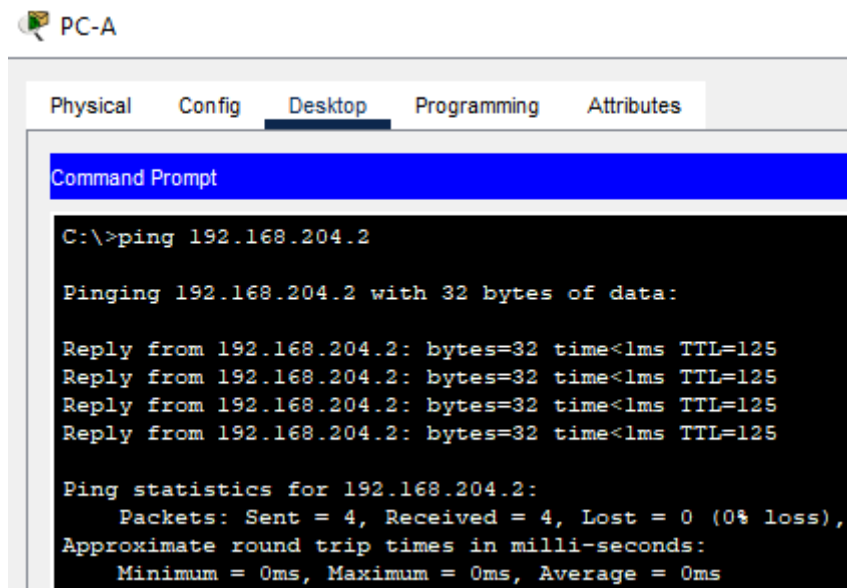
Какой шлюз является шлюзом «последней надежды»?

Адрес «четырёх нулей»

Настройте маршруты по умолчанию на маршрутизаторах R2 и R3.

- g. Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на PC-C? ___+___

Эхо-запросы должны пройти успешно.



Вопросы на закрепление

1. Существует ли преимущество в настройке статического маршрута с прямым подключением по сравнению с настройкой рекурсивного статического маршрута?

Преимущество настройки статического маршрута прямого подключения вместо рекурсивного статического маршрута заключается в том, что он обеспечивает более эффективный и прямой путь к целевой сети, упрощает таблицу маршрутизации и повышает безопасность сети.

2. Почему так важно настроить маршрут по умолчанию на маршрутизаторе?

Маршрутизация по умолчанию используется, когда сети адресованы к одной выходной точке. Она также полезна, когда основная часть передающих сетей должна передавать информацию на устройство с равным количеством переходов.

4 Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной были получены базовые навыки работы с Cisco Packet Tracer.